찰리와 초콜릿 공장

REST-API 통신 인증 웹 솔루션 개발 프로젝트

팀명 : 찰리

팀장 : 송종한
팀원 : 김민권, 정현수, 강유빈

목차

01 프로젝트 개요 03p

02 시스템 구성도 05p

03 UML 06p

04 ERD 07p

05 WBS 08p

06 API 09p

07 스토리보드 12p

1. 프로젝트 개요 – 기획 의도

1

프로젝트 배경
Project Background

초콜릿 제조 공정은 다양한 공정을 거치며 생산됨
기존에는 수기 기록 및 단편적인 관리 방식 사용
이로 인해 생산 정보의 실시간 관리와 추적이 어려움

2

문제 인식
Problem Statement

작업지시 및 생산 데이터 관리의 비효율
불량 발생 시 원인 추적 어려움
재고 및 LOT 관리의 정확성 부족
공정별 데이터가 분산되어 통합 관리 불가

3

기획 의도
Project Objective

초콜릿 공장의 생산 공정을 디지털화
생산 데이터를 실시간으로 수집 및 관리
작업지시부터 생산, 품질, 재고까지 통합 관리 시스템 구축

1. 프로젝트 개요 (프로젝트 목표 / 기대효과)

프로젝트 목표

생산 공정의 가시성 확보

불량률 감소 및 품질 향상

재고 및 LOT 추적 체계 확립

데이터 기반 의사결정 지원

기대효과

생산 효율 증가

작업 시간 단축

품질 안전성 확보

2. 시스템 구성도

전체 구조

[주요 기능]

작업지시 관리

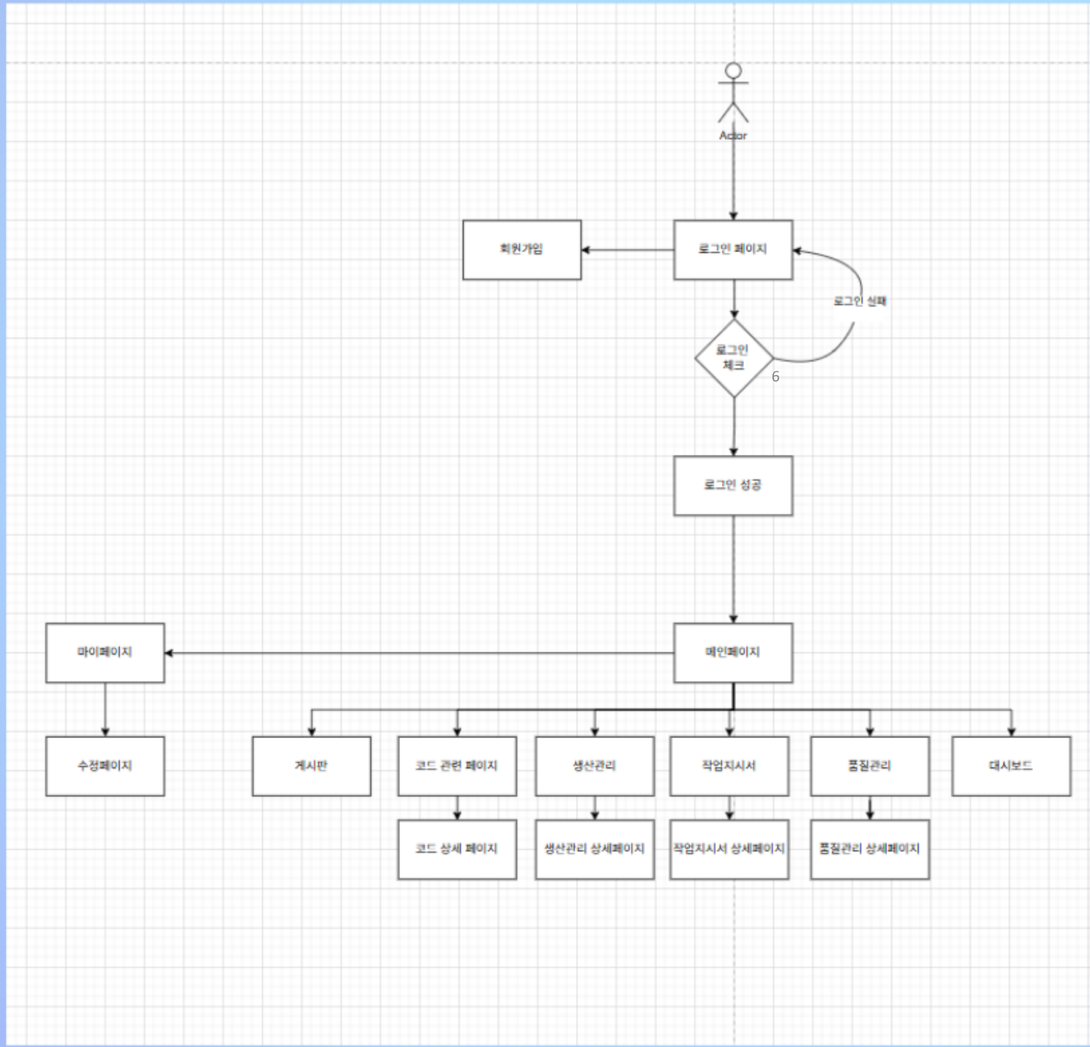
생산 실적 관리

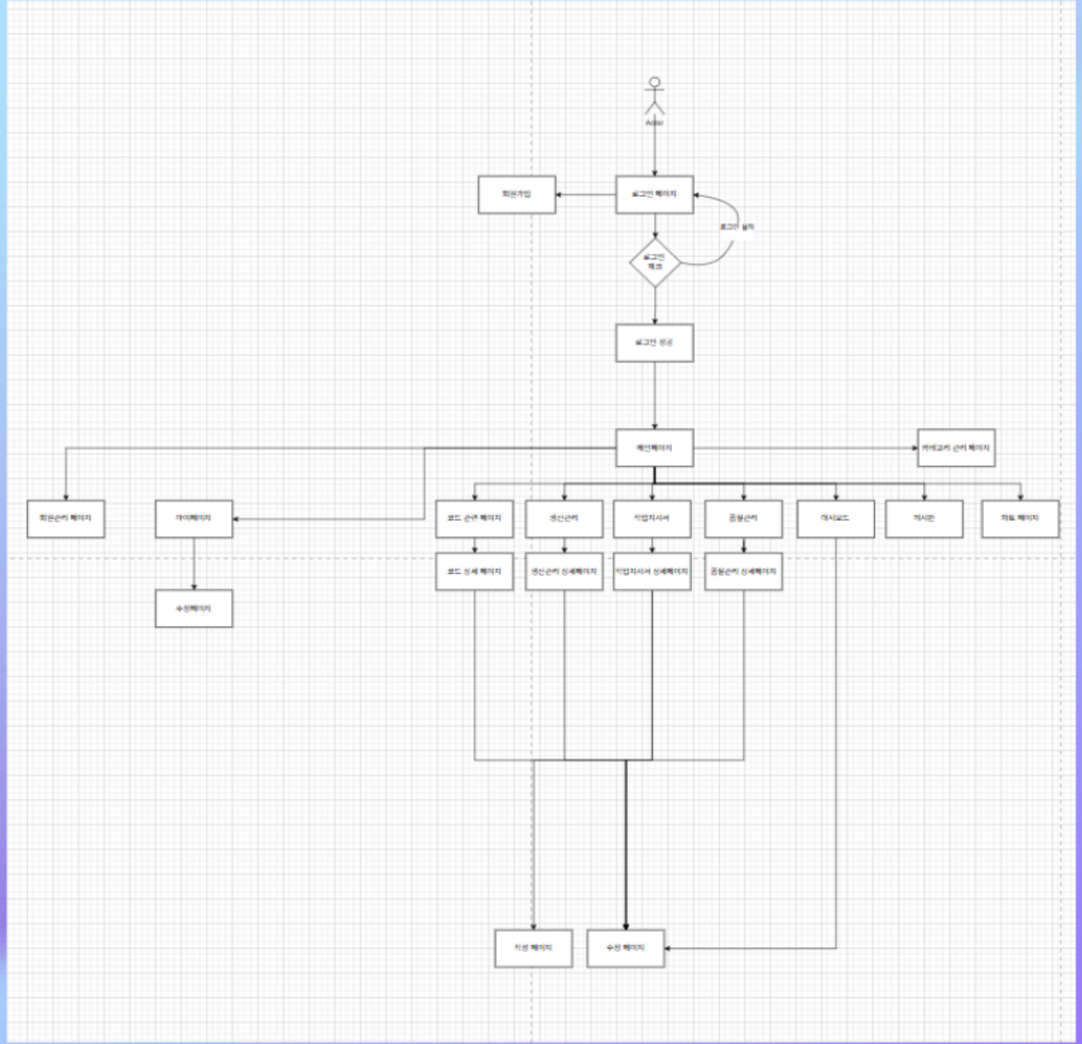
품질 관리

재고 및 LOT 관리

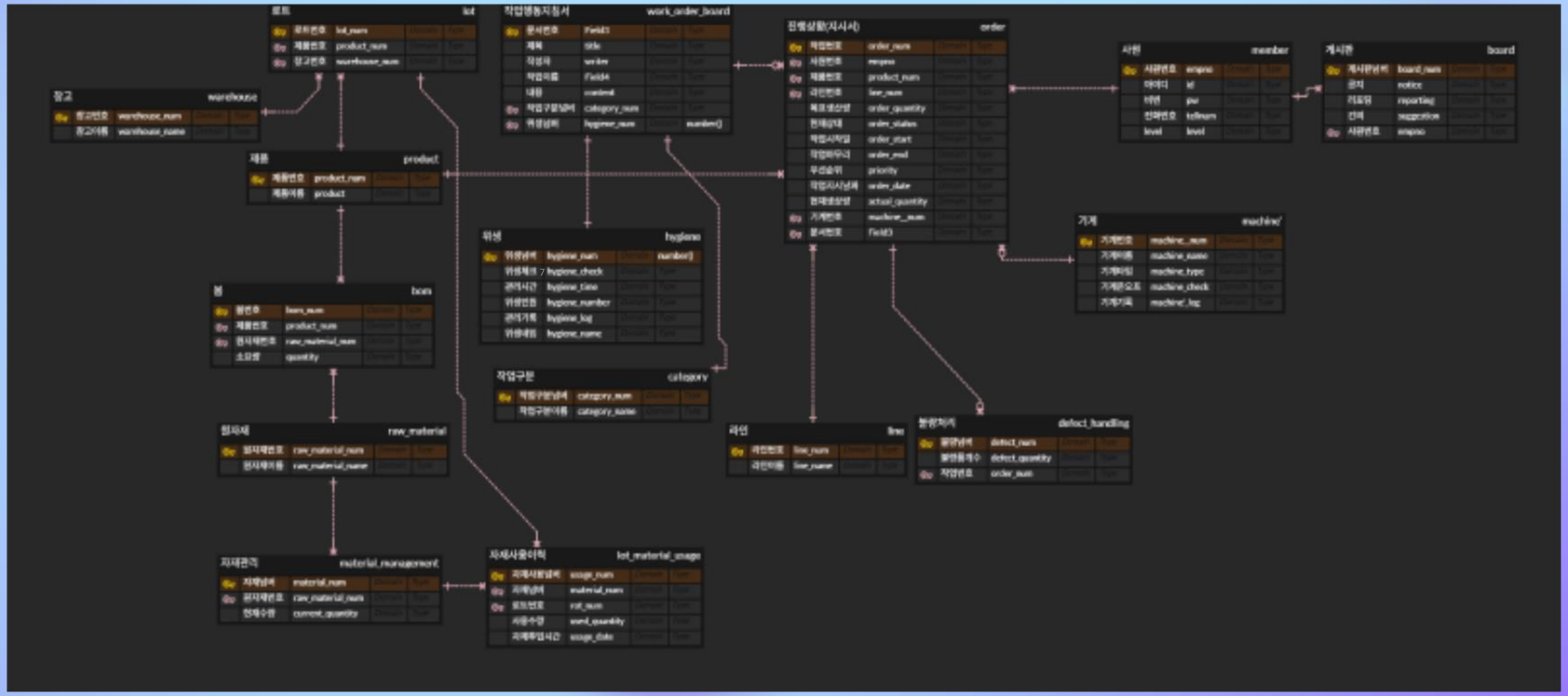
코드 관리

3. UML – 사원, 관리자


Actor
회원가입
로그인 페이지
로그인 실패
로그인 체크
6
로그인 성공
마이페이지
메인페이지
수정페이지
게시판
코드 관련 페이지
생산관리
작업지시서
품질관리
대시보드
코드 상세 페이지
생산관리 상세페이지
작업지시서 상세페이지
품질관리 상세페이지

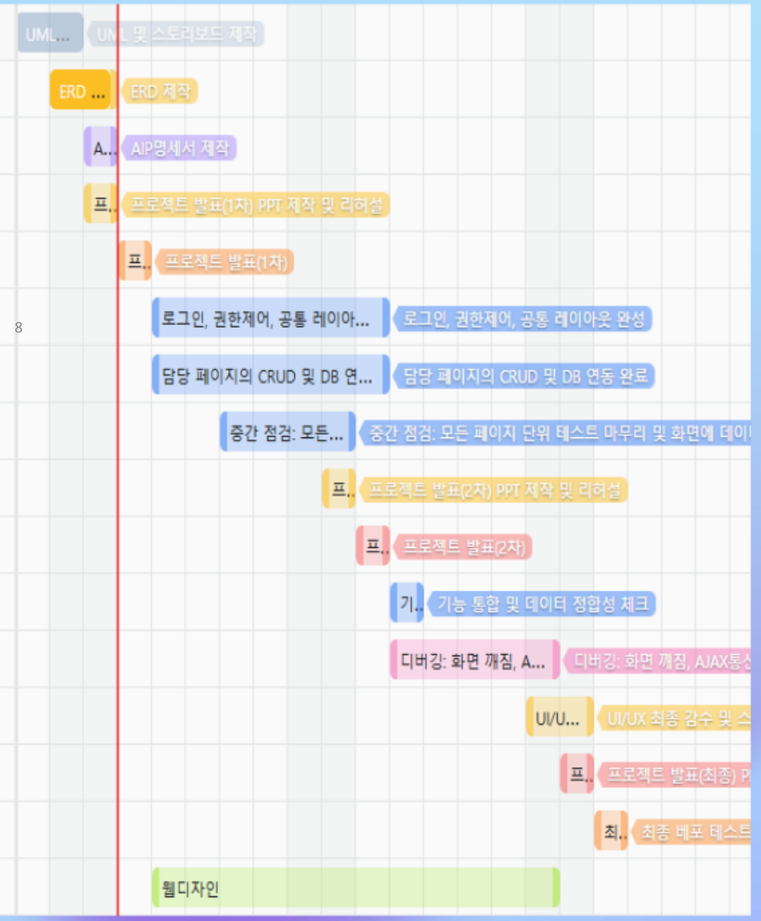

Actor
회원가입
로그인 페이지
로그인 실패
로그인 체크
로그인 성공
메인페이지
카테고리 관리 페이지
회원관리 페이지
마이페이지
코드 관리 페이지
생산관리
작업지시서
품질관리
대시보드
게시판
게시 페이지
코드 상세 페이지
생산관리 상세페이지
작업지시서 상세페이지
품질관리 상세페이지
수정페이지
작성 페이지
수정 페이지

4. ERD


로트 lot
lot_num
product_num
warehouse_num
작업명령지침서 work_order_board
Field1
title
writer
Field4
content
category_num
hygiene_num
number()
창고 warehouse
warehouse_num
warehouse_name
제품 product
product_num
product
위생 hygiene
hygiene_num
number()
hygiene_check
hygiene_time
hygiene_number
hygiene_log
hygiene_name
진행상황(지시서) order
order_num
emp_no
product_num
line_num
order_quantity
order_status
order_start
order_end
priority
order_date
actual_quantity
machine_num
Field3
사원 member
emp_no
id
pw
tel_num
level
게시판 board
board_num
notice
reporting
suggestion
emp_no
기계 machine
machine_num
machine_name
machine_type
machine_check
machine_log
bom
bom_num
product_num
raw_material_num
quantity
작업구분 category
category_num
category_name
원자재 raw_material
raw_material_num
raw_material_name
라인 line
line_num
line_name
불량처리 defect_handling
defect_num
defect_quantity
order_num
자재관리 material_management
material_num
raw_material_num
current_quantity
자재사용이력 lot_material_usage
usage_num
material_num
lot_num
used_quantity
usage_date

5. WBS

높음	~~UML 및 스토리보드 제작~~ 완료	2일	+1일	100%
보통	ERD 제작	2일	0일	90%
보통	AIP명세서 제작	1일	0일	0%
보통	프로젝트 발표(1차) PPT 제작 및 리허설	1일	0일	0%
높음	프로젝트 발표(1차)	1일	-1일	0%
보통	로그인, 권한제어, 공통 레이아웃 완성	7일	-8일	0%
보통	담당 페이지의 CRUD 및 DB 연동 완료	7일	-8일	0%
보통	중간 점검: 모든 페이지 단위 테스트 마무리 및 화면에 데이터 송출 확인	4일	-7일	0%
보통	프로젝트 발표(2차) PPT 제작 및 리허설	1일	-7일	0%
보통	프로젝트 발표(2차)	1일	-8일	0%
보통	기능 통합 및 데이터 정합성 체크	1일	-9일	0%
높음	디버깅: 화면 깨짐, AJAX통신 오류 등 모든 버그 보완	5일	-13일	0%
보통	UI/UX 최종 감수 및 스타일 최적화	2일	-14일	0%
보통	프로젝트 발표(최종) PPT 제작 및 리허설	1일	-14일	0%
보통	최종 배포 테스트	1일	-15일	0%
낮음	웹디자인	12일	-13일	0%



6. API – 명세서

	A	B	C	D	E	F	G
1	ID	기능명	Method	URL	Request (필요값)	Response (결과값)	비고
2	API-01	사용자 로그인	POST	/api/auth/login	id, pw	user_name, level, emp_no	성공 시 세션 생성 및 메인 대시보드 이동
3	API-02	회원가입 신청	POST	/api/members/join	id, pw, name, tel, level	result_msg, status_code	초기 상태는 '승인대기'로 저장
4	API-03	회원 리스트 조회	GET	/api/members	search_keyword, page	member_list[] (JSON)	사장/관리자 권한 전용
5	API-04	메인 대시보드 통계	GET	/api/production/stats	start_date, end_date	daily_output[], defect_rate	Chart.js 연동용 주간 데이터
6	API-05	작업 지시 현황 조회	GET	/api/orders	status, line_code	order_list[]	생산 관리 메인 리스트 출력
7	API-06	신규 작업 지시 등록	POST	/api/orders	product_num, goal_qty, due_date	new_order_num	팀장급 이상 권한 확인 필수
8	API-07	작업 상세 정보 조회	GET	/api/orders/{order_num}	order_num (Path)	detail_obj (JSON)	리스트 클릭 시 모달창 상세 데이터
9	API-08	생산 실적 보고/완료	PATCH	/api/orders/report	order_num, act_qty, def_qty	update_status, timestamp	실적 기록 및 불량 발생 시 재고 차감 로직 실행
10	API-09	파레토 차트 데이터	GET	/api/quality/pareto	target_month	defect_rank_list[]	불량 사유별 랭킹 및 누적 백분율
11	API-10	위생 점검 기록 저장	POST	/api/quality/hygiene	order_num, check_results	result_code, message	작업 시작 전/후 위생 상태 기록
12	API-11	공통 코드 정보 조회	GET	/api/master/codes	category (machine/product)	code_list[]	셀택트박스 및 기준정보 관리용
13	API-12	작업지시서 수신 확인	PATCH	/api/work-order/read	order_num, emp_no	read_status, read_time	마이페이지 내 지시서 읽음 처리
14	API-13	내 정보 수정	PUT	/api/members/me	pw, tel, address	updated_user_info	본인 정보만 수정 가능
15	API-14	재고 현황 조회	GET	/api/inventory	item_type, warehouse_id	inventory_list[]	현재 원자재 및 완제품 재고 수량

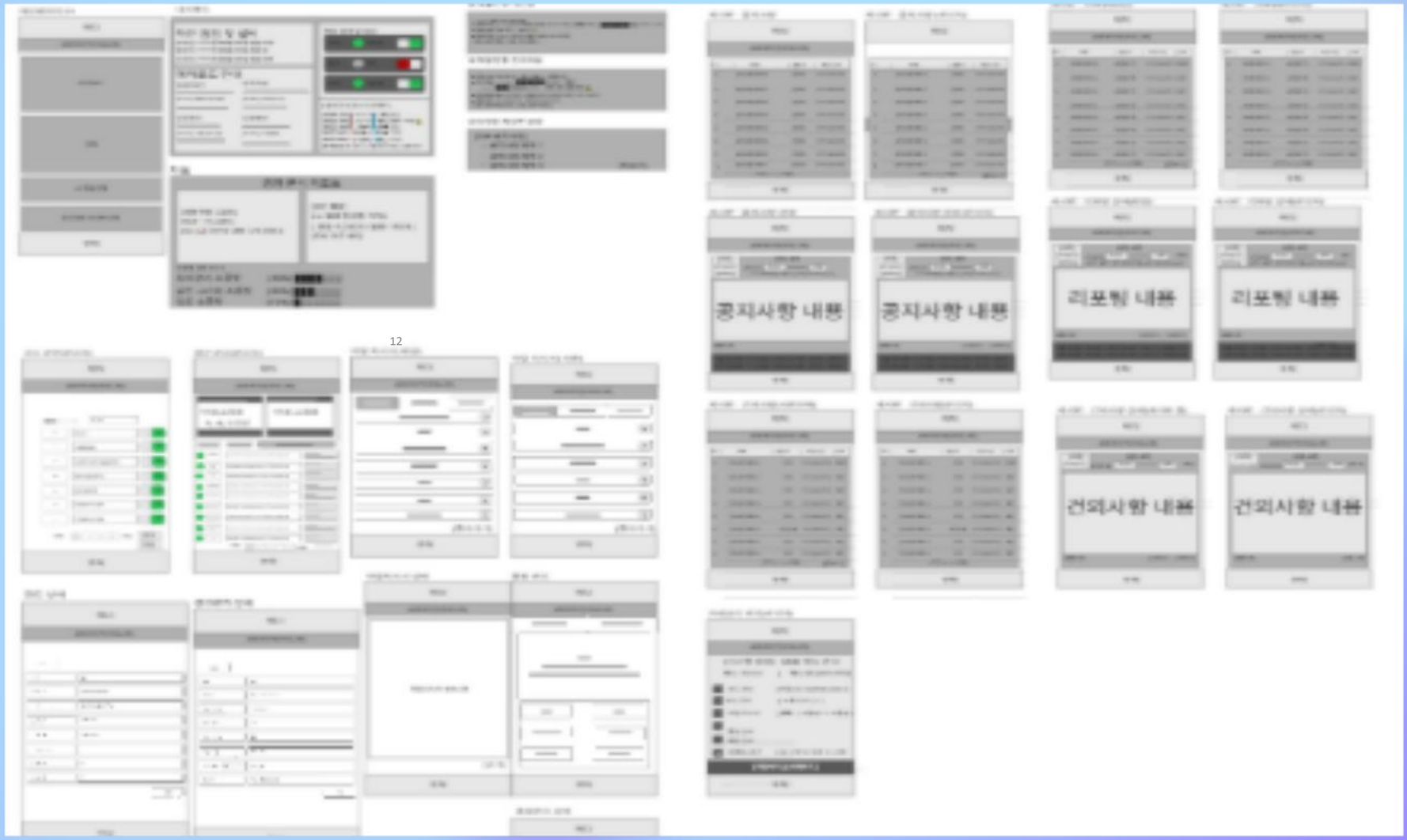
6. API – 컬러가이드

	A	B	C	D	E
1	구분	색상명	HEX 코드	설계 의도 및 활용 가이드	적용 대상
2	브랜드 메인	Dark Cacao	#4B2C20	초콜릿 공장의 정체성을 시각적으로 표현하며, 시스템 전체에 안정감과 무게감을 부여함. 신뢰가 필요한 핵심 영역에 사용.	GNB 헤더, 주요 버튼, 강조 텍스트, 타이틀
3	브랜드 서브	Trust Blue	#5C6BC0	제조 시스템(MES) 특유의 기계적 신뢰감과 정밀함을 표현. 브라운 톤과 보색 대비를 이루어 핵심 정보의 가독성을 높임.	좌측 메뉴바, 정보성 차트 막대, 서브 버튼
4	상태: 정상	Active Green	#2E7D32	공정의 정상 가동 및 양품 판정을 직관적으로 인지시키기 위한 컬러. 가시성이 높은 짙은 초록색 선정.	설비 가동중(ON), 양품 보고, 데이터 저장 완료
5	상태: 경고	Caution Yellow	#FBC02D	즉각적인 중단은 아니나 주의가 필요한 상황을 알림. 배경색과의 대비를 고려하여 명도가 높은 노란색 사용.	재고 부족 주의, 장비 점검 예정, 데이터 미입력
6	상태: 위험	Alert Red	#C62828	시스템 중단, 품질 불량, 긴급 에러 등 즉각적인 조치가 필요한 심각한 오류 상황을 시각적으로 강조함.	장비 에러(OFF), 불량 발생, 서버 연결 끊김
7	배경/무채색	Background Grey	#F5F5F5	현장 관리자의 장시간 모니터링 시 눈의 피로도를 최소화하기 위해 순백색(#FFFFFF) 대신 연한 그레이 사용.	대시보드 전체 배경, 비활성화 영역
8	배경/무채색	Surface White	#FFFFFF	데이터가 표시되는 카드나 입력 폼 영역. 배경과 대비를 주어 콘텐츠의 집중도를 높임.	데이터 카드, 입력 필드, 모달 팝업 배경
9	구분선	Soft Border	#E0E0E0	복잡한 데이터 테이블이나 영역을 구분할 때 시각적 소음을 최소화하기 위한 은은한 경계선.	테이블 테두리, 카드 구분선

6. API – 코딩 스타일북

	A	B	C	D
1	대상	규칙 (Case)	상세 설명	예시
2	클래스 (Class)	PascalCase	모든 단어의 첫 글자를 대문자로 작성	ProductionController, OrderService
3	메서드 (Method)	camelCase	첫 단어는 소문자, 이후 단어 첫 글자 대문자	getOrderList(), saveReport()
4	변수 (Variable)	camelCase	메서드와 동일하게 작성 (명사 위주)	userName, productCode
5	상수 (Constant)	UPPER_SNAKE	전체 대문자와 언더바(_) 사용	MAX_OUTPUT_QTY, STATUS_ACTIVE
6	DB 테이블/컬럼	snake_case	전체 소문자와 언더바(_) 사용	order_num, product_name
7	HTML/CSS	kebab-case	전체 소문자와 하이픈(-) 사용	login-btn, sidebar-item

7. 스토리보드



7. 스토리보드 – 메인 화면의 대시보드 / 작업 현황

라인 점검 및 설비

[A라인]: YYYY년 MM월 DD일 점검 예정
[B라인]: YYYY년 MM월 DD일 점검 중
[C라인]: YYYY년 MM월 DD일 점검 예정

에러코드 안내

템퍼링 머신

[EC-T01]: 템퍼링 온도 도달 실패
[EC-T02]: 템퍼링 수위 낮음
[EC-T03]: 템퍼링 모터 과부하

냉각 터널

[EC-R01]: 냉각 온도 설정값 도달 실패
[EC-R02]: 냉각 팬 고장
[EC-R03]: 냉각 가스 누출

코팅 머신

[EC-C01]: 코팅 수위 낮음
[EC-C02]: 코팅 온도 낮음
[EC-C03]: 코팅 모터 과부하

포장 머신

[EC-P01]: 포장재 공급 무속
[EC-P02]: 포장 불량
[EC-P03]: 포장 모터 과부하

장비 제어 및 상태

A라인 가동 중 ON
B라인 정지 OFF
C라인 가동 중 ON

[실시간 보관고 모니터링]

(보관고 #01) 17.1°C 55% [정상]
(보관고 #02) 22.5°C 48% [경고: 고온]
(보관고 #03) 17.4°C 53% [정상]
(숙성고 #A1) 15.8°C 51% [정상]
(숙성고 #A2) 15.2°C 52% [정상]
[퀵 액션] 전체 냉각 시스템 강제 가동 | 알람 끄기

내 작업현황 사원용

[○○○ 님의 오늘 작업 현황]
• 현재 작업: [ALine] 망고 초콜릿 템퍼링 (09:30 시작) [진행률: 75%] (900/1,200)
• 품질 현황: 양품 885 | 불량 15
• 다음 작업: [Line 1] 화이트 초콜릿 배합 (14:00 예정)
[버튼: 실적 입력] [버튼: 작업 종료]

내 작업현황 관리자용

• 인력 가동: 작업 중(18) | 휴식/교육(2) | 미출근(1)
• 라인 현황: > - Line 1: (90%) - [정상]
  • Line 2: (40%) - [지연: 장비 점검 필요]
• 주요 품질 이슈: 2번 포장기 이물질 감지 빈도 증가 (최근 1시간 내 8건)
• 결재 대기: 생산 일보(5건), 자재 출고 승인(2건)
[버튼: 전체 지시 관리] [버튼: 리포트 확인]

공지사항 게시판 요약

[최근 공지사항]
- 공지사항 제목 1
- 공지사항 제목 2
- 공지사항 제목 3 (더보기)

7. 스토리보드 – 리포트 페이지

경영 분석 리포트

[매출 현황 그래프]
(막대 + 선그래프)
(ex:[📈 지난달 대비 12% 상승])

14

[생산 효율]
(ex: 목표 달성률: 92%)
[양품: 9,200개 / 불량: 150개]
(도넛 차트 배치)

제품별 판매 TOP3

찰리찰리 초콜릿	(40%)
골든 크러쉬 초콜릿	(30%)
독도 초콜릿	(15%)

감사합니다